Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Reporte De Practica
LAB07

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado En Sistemas Embebidos

Profesor:
Ing. López Piña Daniel

Alumnos:
Carreon Hernández Emmanuel
Castillo Hernández Rebeca
Medellin López Martin
Rodríguez Osorio Diego
Salzar Lares Aylin Ximena
Torres Juarez Humberto

Grado: 8° **Grupo:** J

PRÁCTICA 7. Comunicación I2C — Escaneo del bus y visualización con OLED y BMP180

Introducción

La práctica 7 tuvo como objetivo trabajar con el protocolo I2C para comunicar varios dispositivos con el Arduino mediante un mismo bus compartido. Esta práctica fue especialmente importante porque permitió integrar en un solo sistema una pantalla OLED y un sensor de presión y temperatura, reduciendo el número de conexiones necesarias y organizando la comunicación a partir de direcciones internas.

En la simulación se trabajó con un sensor BMP180, ya que fue el componente disponible en Wokwi, junto con una pantalla OLED SSD1306. El laboratorio se desarrolló en dos etapas: primero se realizó un escaneo del bus I2C para verificar que ambos dispositivos estuvieran conectados correctamente, y después se utilizó el sensor para leer variables y mostrarlas tanto en la pantalla OLED como en el Monitor Serial.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Desarrollo

Parte 1. Escaneo del bus I2C

Para iniciar esta parte se creó un proyecto nuevo en Wokwi y se agregaron una pantalla OLED y un sensor BMP180. Ambos dispositivos fueron conectados al mismo bus I2C del Arduino Uno, utilizando A4 como línea SDA y A5 como línea SCL. También se conectaron sus respectivas alimentaciones a 5V y GND.

Una vez completado el circuito, se cargó un programa scanner de I2C diseñado para recorrer las posibles direcciones del bus y mostrar en el Monitor Serial cuáles respondían. En los primeros intentos solo se detectó la pantalla OLED, por lo que fue necesario revisar y corregir las conexiones del BMP180. Después de ajustar correctamente los cables SDA y SCL del sensor, se volvió a ejecutar la simulación.

En la nueva prueba, el Monitor Serial mostró dos dispositivos detectados: la pantalla OLED en la dirección 0x3C y el sensor BMP180 en la dirección 0x77. Este resultado permitió confirmar que ambos módulos compartían correctamente el bus I2C y que el sistema estaba listo para avanzar a la siguiente parte de la práctica. Esta etapa fue importante porque validó el montaje antes de trabajar con el código principal del sensor y la pantalla.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Parte 2. Lectura del BMP180 y visualización en OLED

Después de verificar el funcionamiento del bus I2C, se agregaron las librerías necesarias en Wokwi para trabajar con la pantalla OLED y con el sensor BMP180. Posteriormente se sustituyó el código del scanner por un programa que inicializaba ambos dispositivos, leía temperatura, presión y altitud estimada, y mostraba esos datos tanto en la OLED como en el Monitor Serial.

Al iniciar la simulación, la pantalla OLED mostró primero un mensaje de inicio, indicando que el sistema estaba arrancando el sensor. Después de la inicialización, comenzaron a aparecer en la pantalla los valores del BMP180. Simultáneamente, en el Monitor Serial se imprimieron esos mismos datos con un mayor nivel de detalle numérico, incluyendo el tiempo transcurrido y las lecturas actualizadas.

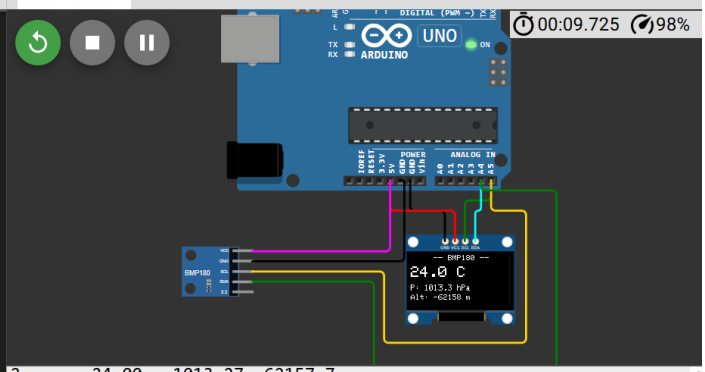
Luego se hicieron pruebas modificando los valores del BMP180 dentro de la simulación. Al cambiar la temperatura o la presión desde el sensor, se observó que esos cambios se reflejaban tanto en la pantalla OLED como en la salida serial. Esto permitió confirmar que el sistema estaba leyendo correctamente la información del sensor y actualizándola en tiempo real.

Durante esta parte se tomaron evidencias del circuito, del escaneo correcto del bus, de la OLED funcionando y del Monitor Serial mostrando las variables del sensor. Con ello quedó documentado el funcionamiento conjunto de ambos dispositivos sobre el mismo bus I2C.

sketch.ino | diagram.json | libraries.txt | Library Manager

```
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_ADDR 0x3C

Adafruit_BMP085 bmp;
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

const float PRESION_MAR = 1013.25;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {
    Serial.println("ERROR: OLED no encontrada");
    while (true);
  }

  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(15, 28);
  display.println("Iniciando BMP180...");
  display.display();

  if (!bmp.begin()) {
    Serial.println("ERROR: BMP180 no encontrado");
    display.clearDisplay();
```

Simulation




```
2       24.00   1013.27 -62157.7
3       24.00   1013.27 -62157.7
4       24.00   1013.27 -62157.7
5       24.00   1013.27 -62157.7
6       24.00   1013.27 -62157.7
8       24.00   1013.27 -62157.7
9       24.00   1013.27 -62157.7
```

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Conclusión

La práctica 7 permitió integrar comunicación I2C, lectura de sensor y visualización de datos en un solo sistema embebido. En la primera parte se validó el correcto funcionamiento del bus detectando tanto la OLED como el BMP180. En la segunda parte se logró utilizar el sensor para obtener temperatura, presión y altitud estimada, mostrando estos datos en la pantalla OLED y en el Monitor Serial. En conjunto, la práctica ayudó a comprender cómo varios dispositivos pueden compartir un mismo canal de comunicación y cómo el Arduino puede coordinar la adquisición y presentación de información de forma organizada y eficiente.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD